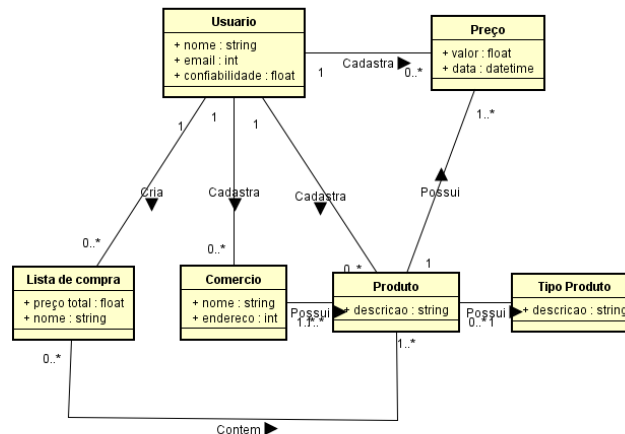


Criação de Modelos de Soluções Computacionais

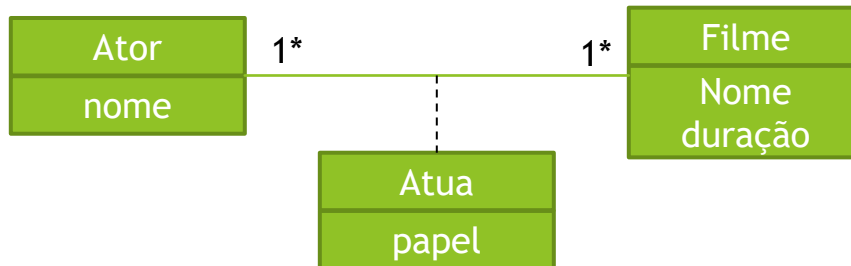
Modelos de Domínio – Revisando os Relacionamentos

Profa. Patricia Rucker de Bassi



Classe associativa

- ▶ São aquelas que tenham a multiplicidade muitos (*) nas duas extremidades.
- ▶ São necessárias quando existem atributos relacionados a associação que **não podem ser armazenados** por nenhuma das classes envolvidas.



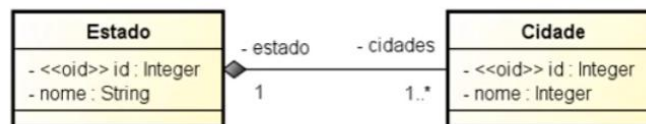
Assistir ao vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=Q5vujysL1Sk>

Associações todo-parte

Quando um conceito é parte de outro que representa um todo, desenhamos um diamante no lado do todo.



Diamante branco: "Agregação"
O conceito parte não é exclusivo



Diamante preto: "Composição"
O conceito parte é **exclusivo**

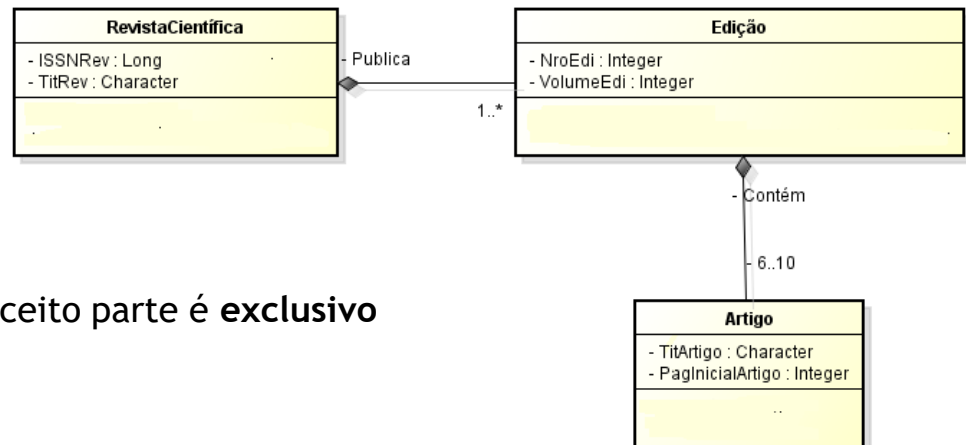
Agregação

- Palavras chaves desse relacionamento: “contém”; “é parte de”, “possui”..



Composição

- Uma variação do tipo agregação.
- Representa um vínculo mais forte entre objetos-todo e objetos-parte.
- O objeto todo é **responsável pela criação do Objeto Parte**.
- Objetos-parte têm que pertencer há um único objeto-todo.



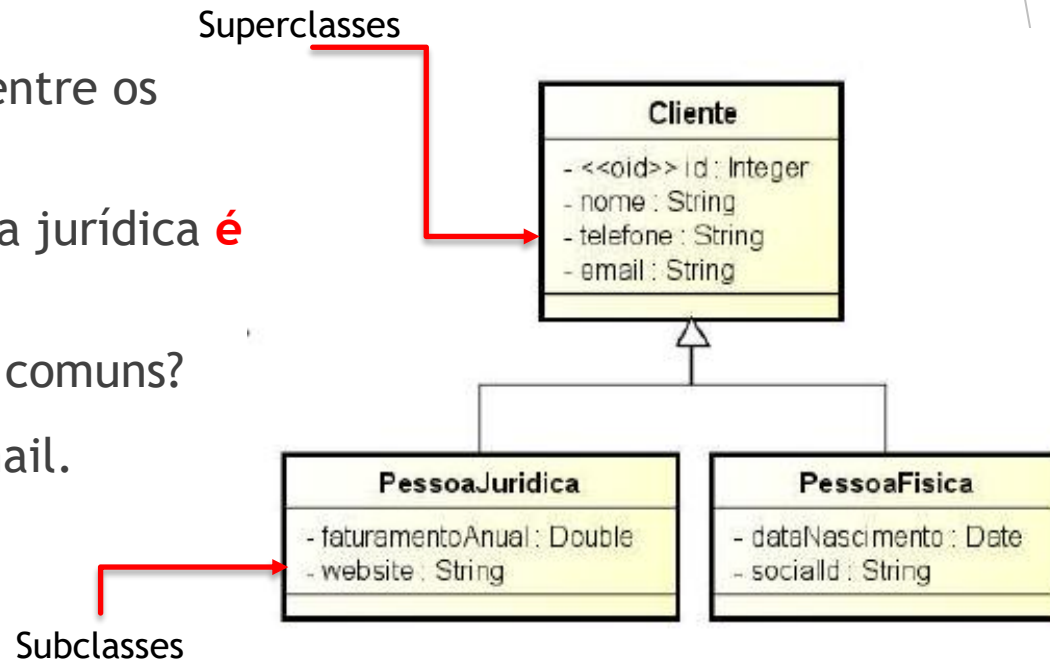
O conceito parte é **exclusivo**

Generalização/Especialização

- ▶ O objetivo dessa associação é representar a ocorrência de herança entre as classes, identificando as classes mães (ou superclasses) e as classes filhas (ou subclasses), demonstrando a hierarquia entre as classes e possivelmente métodos polimórficos nas classes especializadas.
- ▶ É o mecanismo de reutilização de atributos e métodos.

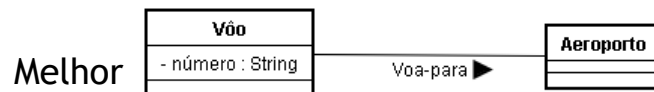
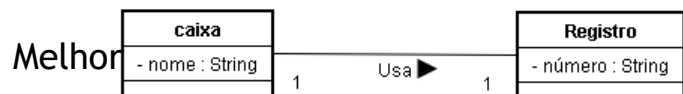
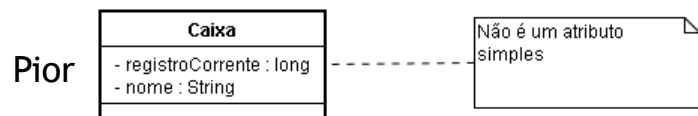
Generalização/Especialização

- ▶ Há relação É-UM entre os Conceitos?
- ▶ Ex.: cliente pessoa jurídica **é um cliente**.
- ▶ Existem atributos comuns?
- ▶ Ex.: id, nome, email.



Identificar atributos de classe

- ▶ É um valor de dados lógico de um objeto. Por exemplo, cor, sexo, tamanho e etc...
- ▶ **Relacione classes conceituais com uma associação, não com atributos.**



ATIVIDADE III

1. Classes conceituais
2. Associações entre classes
3. Atributos de classes

DESCRIÇÃO: construa o modelo conceitual para o contexto a seguir:

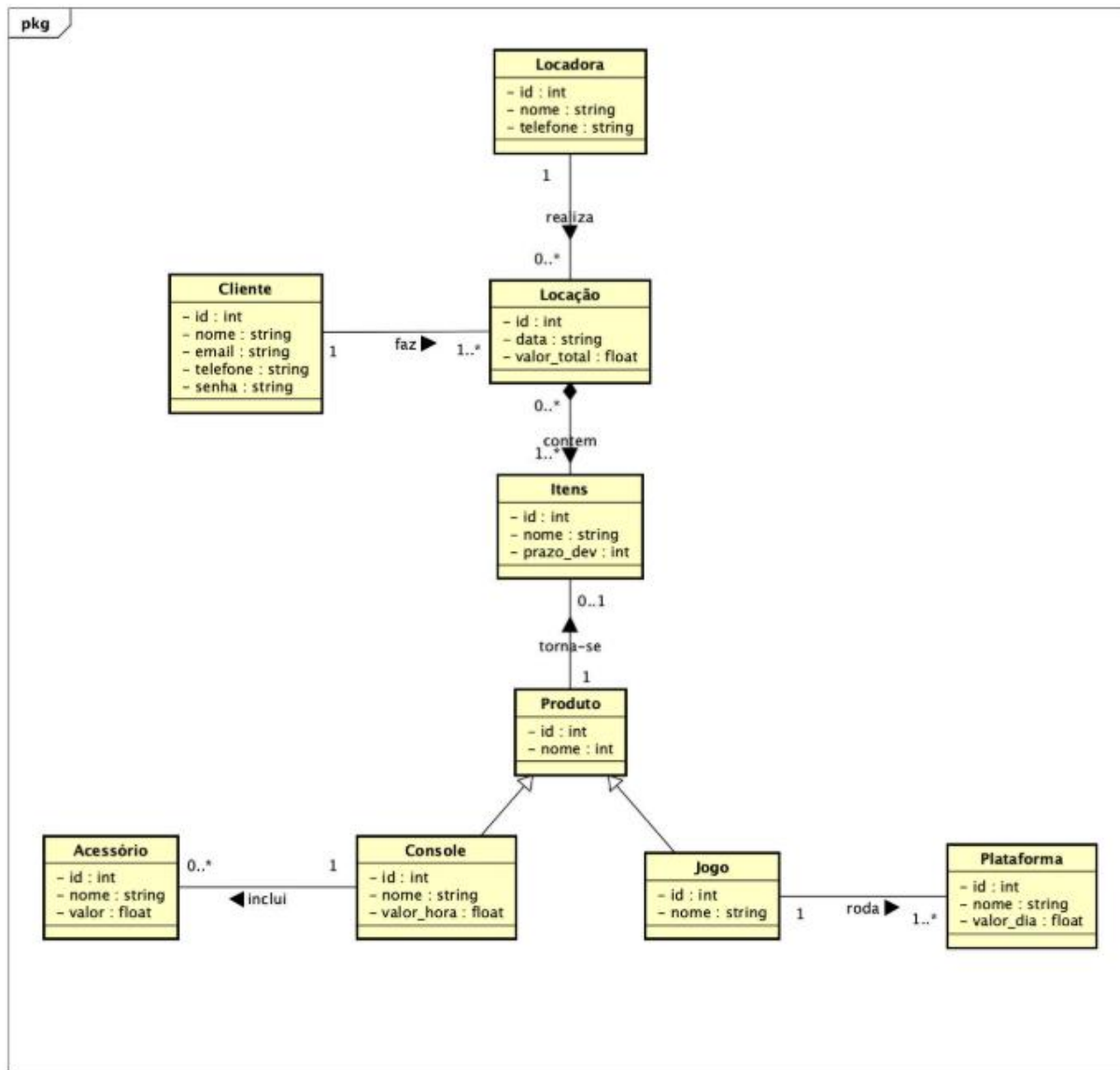
- Deseja-se fazer um sistema para armazenar as informações de uma locadora de jogos digitais.
- Cada jogo pode rodar em mais de uma plataforma (Xbox, PS3, PS4, PC, etc.).
- Cada jogo possui seu preço diário de locação, sendo que um mesmo jogo pode ter preços de locação diferentes para cada plataforma.
- Quando um cliente (nome, e-mail, telefone, senha) deseja fazer uma locação, ele informa quais jogos ele quer locar, informando inclusive de qual plataforma é cada jogo contido na locação a ser realizada.
- Quando a locação é realizada, a data atual deve ser registrada para esta locação.
- Para cada jogo locado, o cliente informa quantos dias ele deseja ficar com cada um (note que ele pode alugar, por exemplo, um jogo X da plataforma Xbox por 2 dias e um jogo Y da plataforma PC por 5 dias, tudo para a mesma locação).
- A locadora também possui alguns consoles de vídeo game, os quais podem ser usados no local pelos clientes por um certo intervalo de tempo.
- Cada console possui um preço por cada hora (ou fração) utilizada, e contém um conjunto de acessórios (headphone, controle, Kinect, etc.).

CONDUÇÃO: Equipe

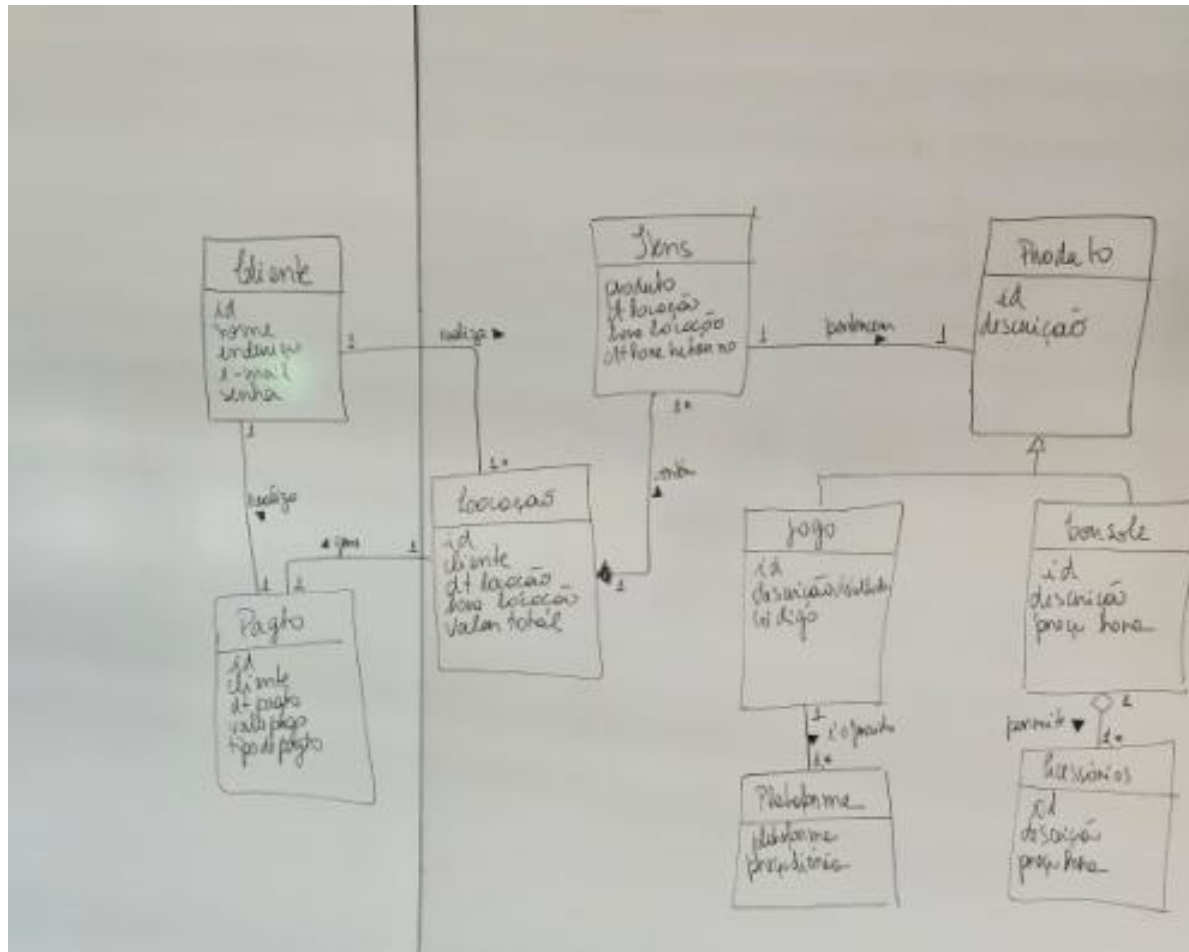
TEMPO: 30 minutos

CORREÇÃO: Ao final do prazo uma equipe deverá apresentar e explicar o Modelo de Domínio proposto.

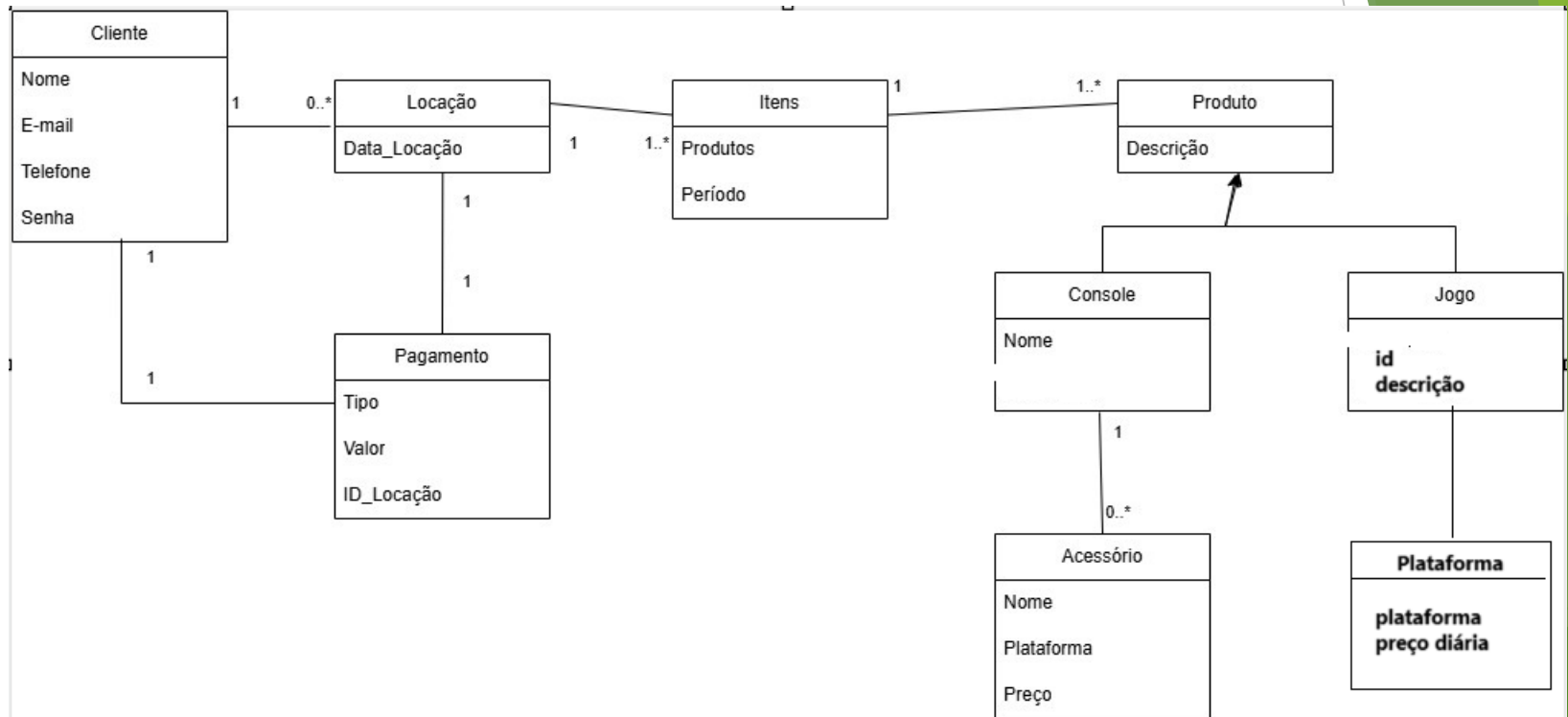
Proposta de Solução



Atividade III - proposta de solução



Atividade III - proposta de solução



ATIVIDADE IV

1. Classes conceituais
2. Associações entre classes
3. Atributos de classes

DESCRIÇÃO: construa o modelo conceitual para o contexto a seguir:

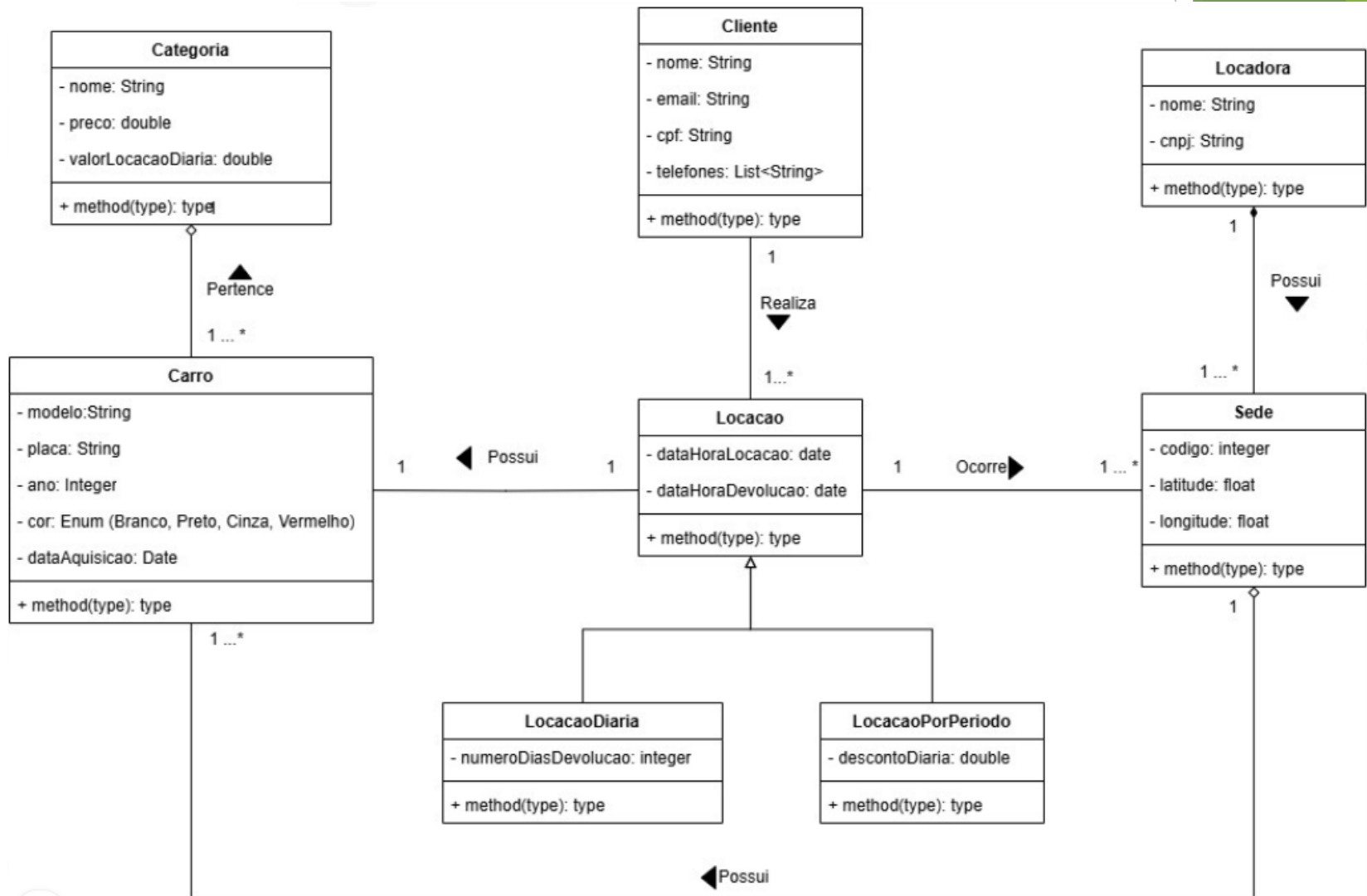
- Uma locadora de carros deseja fazer um sistema para armazenar as informações das locações que os clientes fazem.
- A locadora possui diversas sedes, sendo que cada sede possui um código e uma localidade, sendo que uma localidade é armazenada internamente por dois números de ponto flutuante (exemplo: a localidade 18° 56'04.4"S 48° 17'29.7"W é armazenada como -18.9345654, -48.2915811).
- Para cada locação é necessário registrar a data e horário em que o cliente pega o carro, bem como a sede da qual o carro foi retirado.
- Há dois tipos de locação: a diária e a de longo período.
- Quando a locação for diária, deve-se armazenar o número de dias previstos para devolução do carro. Quando a locação for de longo período, deve-se armazenar a porcentagem de desconto dada no valor da diária.
- Em todos os casos, a data e horário em que o carro foi devolvido devem ser armazenados.
- Os dados de cada carro são modelo, placa, cor, ano e data de aquisição.
- A locadora trabalha somente com carros de cor branca, preta, cinza e vermelha.
- Os dados dos clientes são nome, cpf, e-mail e seus telefones.
- Cada carro pertence a uma categoria, sendo que cada categoria de carro possui um valor de diária de locação

CONDUÇÃO: Equipe

TEMPO: 30 minutos

CORREÇÃO: Ao final do prazo uma equipe deverá apresentar e explicar o Modelo de Domínio proposto.

Proposta de solução



Proposta de solução

